

Hinweis: Bei Ankreuzaufgaben werden zu viele und damit falsch angekreuzte Antworten mit richtigen Antworten innerhalb der Unteraufgabe verrechnet, so dass minimal 0 Punkte erhalten werden können.

Deutlich ankreuzen!!

X
 zur evtl. Korrektur: ganz ausfüllen und leeres Kästchen daneben zeichnen: □

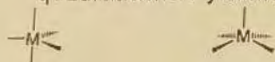
1) a) Wie lautet der korrekte Name für den Metallkomplex in der Verbindung $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$

- ☐ Tris(diphenylimido)nitridomolybdän
- ☐ Tris(diphenylamido)nitridomolybdän
- ☐ Tris(diphenylamido)nitridomolybdat
- ☐ Tris(diphenylamido)azidomolybdän
- ☐ Tris(diphenylamido)stickstoffmolybdän

b) Was sind die Mo-Oxidationszahl und die d^n -Konfiguration in $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$?

	Oxidationszahl	n in d^n
☐	+4	2
☐	0	6
☐	+4	0
☐	+5	1
☐	+6	6
☐	+6	0

2) Für fünffach-koordinierte Metallzentren gibt es ein Winkelkriterium zur Unterscheidung, ob es sich eher um eine trigonale Bipyramide oder um eine quadratische Pyramide handelt.



Wie lautet dieses Winkelkriterium?

- ☐ τ = (Differenz der beiden größten Winkel) : 360°
- ☐ τ = (Differenz der beiden größten Winkel) : 60°
- ☐ τ = (Summe der beiden größten Winkel) : 360°
- ☐ τ = (Summe der beiden kleinsten Winkel) : 180°
- ☐ τ = (Differenz der beiden kleinsten Winkel) : 60°

3) Von den nachfolgenden Verbindungen zeigt sich bei physikochemischen Messungen, dass es bei einer Verbindung zwei Spezies mit gleicher Summenformel geben muss.

Welche der Verbindungen kommt am ehesten dafür in Frage?

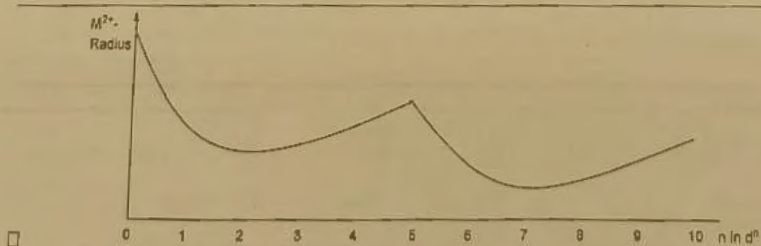
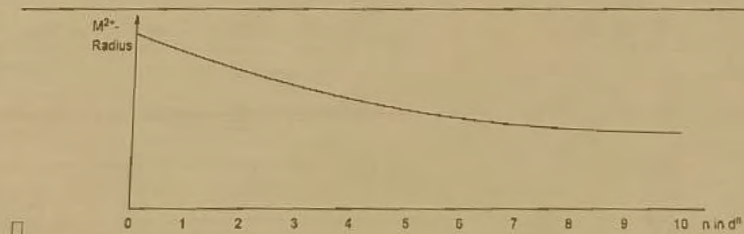
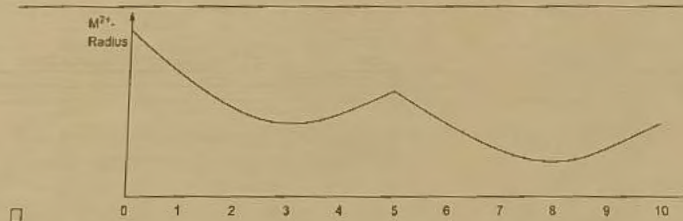
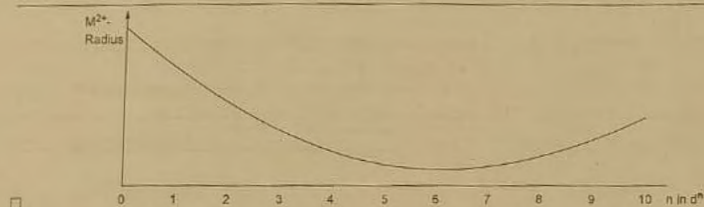
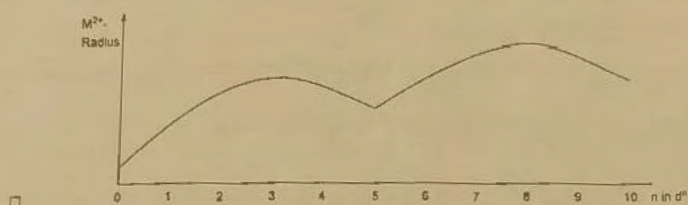
- ☐ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$
- ☐ $[\text{Ni}(\text{P}^i\text{Pr}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{P}^i\text{Pr}_2)_2]$
- ☐ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_3)]^{2+}$
- ☐ $[\text{Ni}(\text{Et}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PEt}_2)_2]^{2+}$
- ☐ $[\text{Co}(\text{CO})_5(\text{NO})]$

4) Ordnen Sie der d-Konfiguration eines 3d-Metallatoms im Komplex den oder die am besten passenden Begriffe zu.

(Hinweis: Auch keine oder mehrere Zuordnungen möglich.)

3d-Metall mit d^n -Konfiguration	Antwort Zuordnung (Buchstabe des Begriffes)	Begriff
		a) inerte Komplex erwartet
d^6		h) Jahn-Teller-Verzerrung im high-spin Fall
d^7		j) häufige d^n -Konfiguration bei Koordinationszahl 2
d^2		d) tetraedrische Komplexe häufig
d^1		b) quadratisch-planarer Komplex erwartet
d^4		e) ${}^2T_{2g}$ -Spaltterm bei Oktaeder als Grundterm
d^3		f) ${}^4A_{2g}$ -Spaltterm bei Oktaeder als Grundterm
d^8		i) ${}^6A_{1g}$ -Spaltterm bei Oktaeder als Grundterm
d^{10}		g) V^{3+} -Ion
		c) high-spin – low-spin Unterscheidung beim Oktaeder möglich

5) Was ist der erwartete Kurvenverlauf für die Radien von M^{2+} -high-spin-Ionen in Abhängigkeit von d^n bei oktaedrischer Ligandenumgebung?



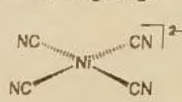
6) Welche Aussage gilt für die Verbindung $\text{Zn}(\text{CN})_2$?

- ☐ Die Verbindung ist ein zugelassener Lebensmittelzusatzstoff.
- ☐ Die Verbindung hat Bedeutung in der Cyanid-Laugerei.
- ☐ Die Verbindung ist ein molekularer Magnet.
- ☐ Die Verbindung hat eine Durchdringungsstruktur zweier Diamant-artiger Netzwerke.
- ☐ Diese Zinkverbindung findet sich in Salben.

7) Welcher Aqua-Komplex ist die stärkste Säure?

- ☐ $[\text{Na}(\text{H}_2\text{O})_6]^+$
- ☐ $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- ☐ $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- ☐ $[\text{Mg}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- ☐ $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

8) Welche d-Orbital-Aufspaltung passt am besten zu dem gezeigten Komplex mit dem angelegten Koordinatensystem?



$\underline{z^2}$	$\underline{xy}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{x^2-y^2}$	$\underline{x^2-y^2, xy}$	$\underline{xy}$	$\underline{z^2}$	$\underline{x^2-y^2}$	$\underline{xz, yz}$
$\underline{\quad}$	$\underline{\quad}$	$\underline{\quad}$	$\underline{z^2}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{x^2-y^2}$	$\underline{x^2-y^2, xy}$	$\underline{xy}$	$\underline{\quad}$
$\underline{xz, yz}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{x^2-y^2, xy}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{\quad}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{\quad}$	$\underline{z^2}$	$\underline{z^2}$
$\underline{xy}$	$\underline{z^2}$	$\underline{\quad}$	$\underline{\quad}$	$\underline{z^2}$	$\underline{z^2}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{xz, yz}$	$\underline{x^2-y^2, xy}$
$\underline{x^2-y^2}$	$\underline{x^2-y^2}$	$\underline{z^2}$	$\underline{xy}$	$\underline{\quad}$	$\underline{z^2}$	$\underline{\quad}$	$\underline{\quad}$	$\underline{\quad}$
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9) Was ist die plausibelste Erklärung für die folgende Beobachtung:

"Das magnetische Moment eines Nickel(II)-Komplexes mit einem vierzähligen Chelatliganden und zwei Methanol-Liganden geht beim Erwärmen von 2,83 μ_B auf Null zurück."

- ☐ Der Komplex zersetzt sich zu Nickel-Metall.
- ☐ Der Komplex ändert seine Koordinationsgeometrie von oktaedrisch zu tetraedrisch.
- ☐ Das Nickel(II)-Ion im Komplex wird durch reduktive Methanol-Abspaltung in einem inner-sphere Mechanismus zu Nickel(0) (d^{10}) reduziert.
- ☐ Es bildet sich ein zweikerniger Nickel-Komplex aus zwei ekliptisch-angeordneten NiL_4 -Fragmenten mit Kopplung der ungepaarten Elektronen in einer Metall-Metall-Doppelbindung.
- ☐ Der Komplex ändert seine Koordinationsgeometrie von oktaedrisch zu quadratisch.

10) (e) Auf Grund der Aufspaltung der d-Orbitale erfolgt bei den meisten Elektronenkonfigurationen ein Energiegewinn. Man bezeichnet dies als Kristall- oder Ligandenfeldstabilisierungsenergie. Bei welchen d-Konfigurationen im Oktaederfeld und bei welchen im Tetraederfeld ist der Energiegewinn besonders deutlich?

Antwort:

11) a) Ein zweiatomiges Molekül E-E' (kann auch E-E sein) zeigt die skizzierte



Koordination an ein Metallatom in einem Komplex. M
(Striche sind topologische Linien ohne Implizieren einer Bindungsordnung.)

Welche/s der folgenden Moleküle kommt/en dafür nicht in Frage?

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ N_2 | ☐ CO | ☐ O_2 |
| ☐ NO^- | ☐ NO^+ | ☐ CN^- |

b) Ein zweiatomiges Molekül E-E' (kann auch E-E sein) zeigt die skizzierte Koordination an ein Metallatom in einem stabilen Komplex:



(Striche sind topologische Linien ohne Implizieren einer Bindungsordnung.)

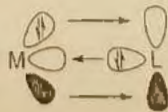
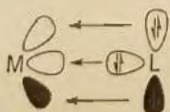
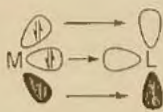
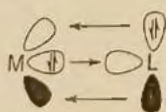
Welche/s der folgenden Moleküle können/kann auf diese Weise koordinieren?

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| ☐ CN^- | ☐ O_2 | ☐ NO^+ |
| ☐ NO^- | ☐ CO | ☐ N_2 |

12) Gegeben ist ein Metallion mit d^1 -Konfiguration. Welche/s andere/n Ion/en zeigt/zeigen im oktaedrischen Feld die gleiche Aufspaltungsreihenfolge für den spektroskopischen Grundterm des freien Ions? (Spinmultiplizität kann anders sein)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ d^9 | ☐ d^3 |
| ☐ d^4 | ☐ d^6 |
| ☐ d^7 | ☐ d^5 |

13) Welches Bild beschreibt die Bindungssituation in vielen metallorganischen Komplexen am besten? (Pfeilrichtung = Richtung des Elektronentransfers)



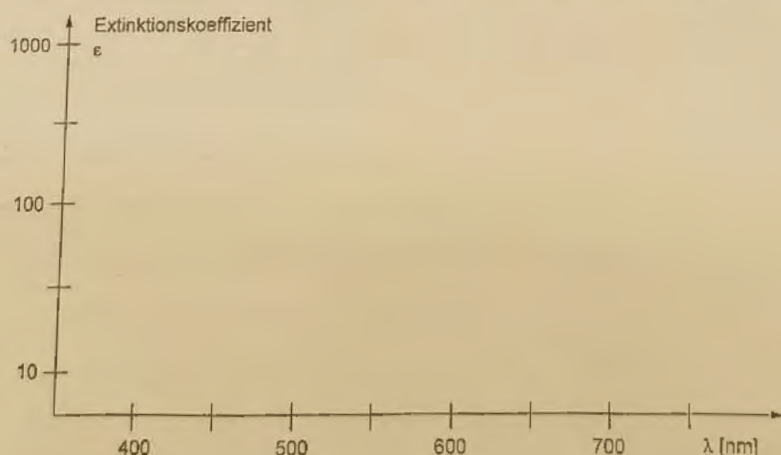
14) In einem molekularen Metallkomplex wird ein spektroskopischer Übergang zwischen den Termzuständen A_{2g} und T_{1g} diskutiert. Welche Aussage ist dann auf jeden Fall richtig?

- ☐ Das Koordinationspolyeder kann kein Würfel sein.
- ☐ Das Koordinationspolyeder kann eine trigonale Bipyramide sein.
- ☐ Das Koordinationspolyeder kann kein Tetraeder sein.
- ☐ Das Koordinationspolyeder muss ein Quadrat sein.
- ☐ Das Koordinationspolyeder muss eine quadratische Bipyramide sein.

15) Sie nehmen an, dass es eine farbbestimmende Bande für den blauen $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ - und den roten $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ -Komplex gibt. Skizzieren Sie diese beiden farbbestimmenden Banden mit Hilfe der folgenden Tabelle in das darunter befindliche Diagramm. (Nicht die Bande – Komplex Zuordnung vergessen.)

Tabelle: Korrelation von absorbierter Wellenlänge und Farbe beim sichtbaren Spektrum.

Wellenlänge λ [nm]	absorbiertes Licht Wellenzahl $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ [cm^{-1}]	Lichtfarbe	sichtbare Komplexfarbe
< 400	> 25 000	ultraviolett	
400-435	25 000-22 988	violett	gelb/grün
435-480	22 988-20 833	blau	gelb
480-490	20 833-20 408	grün-blau	orange
490-500	20 408-20 000	blau-grün	rot
500-565	20 000-17 699	grün	rot-violett
565-590	17 699-16 949	gelb	blau
590-610	16 949-16 393	orange	grün-blau
610-680	16 393-14 705	rot	blau-grün
680-700	14 705-14 285	rot-violett	grün
> 780	< 12 820	infrarot	

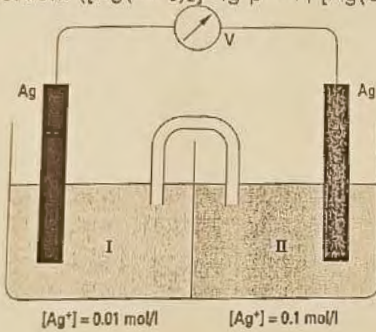


- 16) Die nephelauxetische Reduktion des B -Wertes von freiem Co^{3+} (1100 cm^{-1}) ändert den B -Wert im $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ -Komplex auf 338 cm^{-1} und im $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ -Komplex auf 737 cm^{-1} .

Welche Aussage/n und Schlussfolgerung/en ist/sind dann korrekt?

- ☐ Die Elektronendelokalisierung im Aqua-Komplex ist größer als im Cyanido-Komplex.
- ☐ Wasser ist ein besserer σ -Donorligand als Cyanid, da seine Orbitale energetisch besser zu den Metall-Orbitalen passen.
- ☐ Cyanid ist der stärker elektronendelokalisierende Ligand, entsprechend seiner besseren Orbitalüberlappung parallel zur Elektronendelokalisierung.
- ☐ Die hart-hart Wechselwirkung zwischen Co^{3+} und dem Sauerstoff-Donoratom im Aqua-Liganden führt zu einer stabileren Bindung und damit besseren Orbitalüberlappung.
- ☐ Der nephelauxetische Effekt (Ladungstransfer vom Liganden auf das Metall) ist im Cyanido-Komplex größer als im Aqua-Komplex.

- 17) Die Spannung (EMK) aus der abgebildeten Konzentrationskette soll erhöht werden. ($[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \lg \beta = 7$; $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} \lg \beta = 13$; $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^- \lg \beta = 21$)



Wodurch wird die größte Erhöhung erzielt?

- ☐ Zusatz von 1 mol NH_3 in Zelle II
- ☐ Zusatz von 1 mol CN^- in Zelle II
- ☐ Zusatz von 1 mol NH_3 in Zelle I
- ☐ Zusatz von 1 mol CN^- in Zelle I
- ☐ Zusatz von 1 mol $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ in Zelle II
- ☐ Zusatz von 1 mol $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ in Zelle I
- ☐ Einstellung der Ag^+ -Konzentration auf 0.11 mol/L in Zelle I

18) Gegeben sind die beiden Chrom-EDTA-Komplexe mit ihren Stabilitätskonstanten
(EDTA = Ethylendiamin-tetraacetat)
 $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ $\log \beta = 13.6$
 $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$ $\log \beta = 23.4$

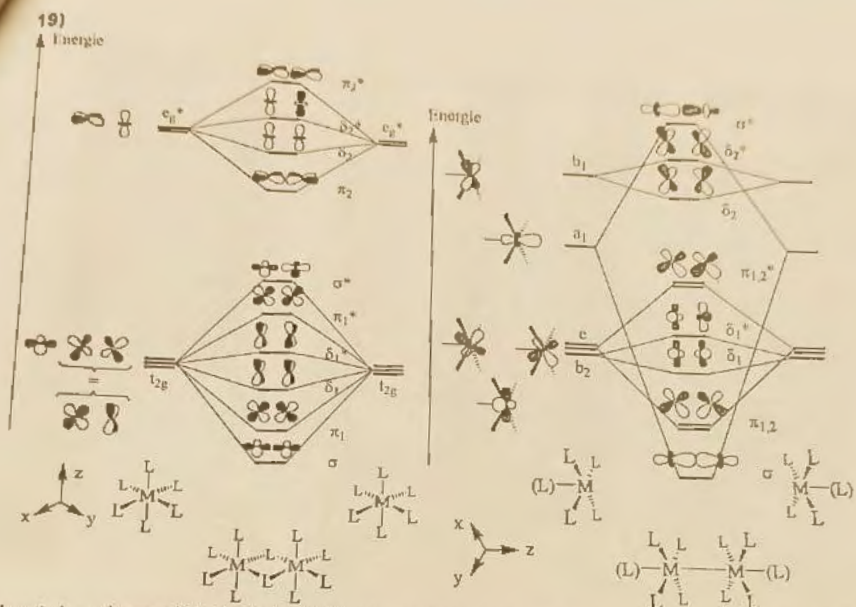
- (a) Warum ist $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$ der stabilere Komplex (außer das $\log \beta$ größer ist)?
- (b) Zeichnen Sie deutlich die Koordination des EDTA-Liganden um das Cr-Atom und gehen dabei auf mögliche Isomere ein.
- (c) Wird es einen Unterschied in der Anbindung des EDTA-Liganden im Komplex $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ und $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$ geben? (begründete Antwort!)

Antwort:

(a)

(b)

c)



Vorstehend gezeigt sind zwei Wechselwirkungsdiagramme für zweikernige Metall-Komplexe.

Was ist die korrekte Zahl der Metall-Metall-Bindungen im Komplex

$(\text{MeO})(\text{MeOH})\text{Cl}_2\text{W}(\mu\text{-MeO})_2\text{WCl}_2(\text{MeO})(\text{MeOH})$? (Me = Methyl, CH₃)

- ☐ sigma-, pi- und delta-Bindung
- ☐ sigma- und zwei pi-Bindungen
- ☐ sigma- und pi-Bindung
- ☐ sigma- und halbe pi-Bindung
- ☐ nur sigma-Bindung
- ☐ sigma-, pi- und halbe delta-Bindung

(Summe 40)